CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de x·sin(ln x) en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} x\sin(\ln x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \to 0$ et $\sin(\ln x)$ oscille entre -1 et 1.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite du produit.

Corrigé

1. Le problème

Le coup d'œil. $\ln x \to -\infty$: le sinus oscille. Est-il borné ?

$\sin(\ln x)$ n'a pas de limite en 0^+ : on ne peut pas utiliser la règle sur les produits. Mais il est borné.

2. Encadrer

Le coup d'œil. Utilise $|\sin| \leqslant 1$.

Pour $x > 0$:

$$|x\sin(\ln x)| = x\,|\sin(\ln x)| \leqslant x.$$

3. Conclusion

Le coup d'œil. Le majorant tend vers 0 : théorème d'encadrement.

Le majorant x tend vers 0. Par encadrement :

$$\lim_{x\to 0^+} x\sin(\ln x) = 0.$$

Le piège

Chercher la limite de $\sin(\ln x)$: elle n'existe pas, et on n'en a pas besoin.

La méthode

Borné fois une quantité qui tend vers 0 : la limite est 0. On le justifie par $|fg| \leqslant M|f|$.

Rappels de cours utilisés

- **Borné fois tend vers zéro.** Si g est bornée au voisinage de a et si $f \to 0$ en a, alors $fg \to 0$ en a. Justification : $|fg| \leqslant M|f|$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.